ΕΕΙ 233: Οργάνωση Υπολογιστών

Εαρινό Εξάμηνο 2025 -2026

Homework 1

Ημερομηνία Παράδοσης: 23/02/2026 στις 11:59 π.μ.

Παράδοση αρχείων Assembly (.s) και screenshots simulator

μόνο μέσω του eLearning, στο link που αναρτήθηκε η άσκηση

1. Καλείστε να υλοποιήσετε τον πιο κάτω κώδικα C σε MIPS32.
   Σημείωση 1: Το πρόγραμμα σας πρέπει να λειτουργεί στον simulator που έχετε διδαχθεί στο εργαστήριο του μαθήματος.
   Σημείωση 2: Επιτρέπεται μόνο η χρήση των εντολών που έχουμε δει στο μάθημα και στο εργαστήριο!

```
int sum_of_natural_numbers(int n) {
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        sum += i;
    }
    return sum;
}

int main() {
    int n = 10;
    int result = sum_of_natural_numbers(n);
    printf("The sum of the numbers is: %d\n", result);
    return 0;
}
```

2. Καλείστε να υλοποιήσετε τον πιο κάτω αναδρομικό κώδικα C σε MIPS32.
   Σημείωση 1: Το πρόγραμμα σας πρέπει να λειτουργεί στον simulator που έχετε διδαχθεί στο εργαστήριο του μαθήματος.
   Σημείωση 2: Επιτρέπεται μόνο η χρήση των εντολών που έχουμε δει στο μάθημα και στο εργαστήριο!

```
int sum(int n) {
    if (n == 0) return 0;
    return n + sum(n - 1);
}
int main(void) {
    int r = sum(5);
    printf("%d\n", r);
    return 0;
}
```